

ShortcutsScreenBrightness ■■

Informe de Desarrollo, Arquitectura e Hitos Alcanzados — Fase 1

1. Resumen Ejecutivo

ShortcutsScreenBrightness es una aplicación de escritorio nativa para Windows (11, 10, 8, 7, XP) diseñada para el control eficiente, rápido y fluido del brillo en monitores externos e internos mediante el protocolo estándar DDC/CI (Display Data Channel / Command Interface) y accesos directos de teclado globales.

Hito / Funcionalidad	Descripción / Estado
Soporte Multi-Monitor DDC/CI	Identificación y control independiente de pantallas múltiples con selección individual o global ('Todos').
Detección EDID 1:1	Consulta nativa del Registro de Windows para mostrar nombres y modelos reales (ej. <i>Integrated Monitor</i> , <i>P2712V Titan Army</i>).
Sincronización Tiempo Real	UI ultra-fluida con respuesta a 0ms y debouncing I/O a 80ms para proteger el hardware.
Multilingüe (i18n ES/EN)	Detección automática del SO + Selector desplegable en ventana y System Tray traducido en vivo.
Ventana Arrastrable (Drag)	Desplazamiento libre por pantalla aislando la interacción con los controles de brillo.
Atajos Globales + OSD	Combinaciones Ctrl+Alt+Flechas con notificaciones emergentes en pantalla.
Distribución e Instalador	Ejecutable portable (.exe) e instalador oficial para Windows (.exe Setup vía Inno Setup).

2. Arquitectura del Código y Módulos

El proyecto está estructurado de forma modular y desacoplada en Python:

- **src/main.py**: Punto de entrada, prevención de instancias duplicadas vía sockets y coordinación.
- **src/brightness_ctrl.py**: Controlador DDC/CI, parser de descriptores EDID del Registro de Windows y worker con debouncing.
- **src/ui_window.py**: Interfaz gráfica flotante (CustomTkinter), OSD overlay, temas HSL (Dark/Light) y lógica de arrastre.
- **src/i18n.py**: Motor de internacionalización con detección nativa GetUserDefaultUILanguage() y diccionarios ES/EN.
- **src/tray_app.py**: Ícono interactivo en la bandeja del sistema (pystray) con menú dinámico sincronizado.
- **src/hotkeys.py**: Captura global de teclado de bajo nivel para accesos directos.
- **src/config.py**: Persistencia de preferencias del usuario y registro de inicio con Windows.

3. Atajos de Teclado Globales (Hotkeys)

Combinación de Teclas	Acción	Paso de Ajuste
Ctrl + Alt + Flecha Arriba	Incrementar Brillo	+6%
Ctrl + Alt + Flecha Abajo	Disminuir Brillo	-6%
Ctrl + Alt + Flecha Derecha	Incrementar Brillo Fino	+1%
Ctrl + Alt + Flecha Izquierda	Disminuir Brillo Fino	-1%

4. Auditoría de Seguridad y Código

- **Aislamiento de Red:** Aplicación 100% local sin envío de datos al exterior. Socket de instancia única limitado a 127.0.0.1 (loopback).
- **Privilegios Mínimos:** Registro en HKEY_CURRENT_USER sin requerir elevación de administrador.
- **Gestión de Credenciales:** Cero claves API o tokens expuestos en el código fuente.
- **Integración CI/CD y Dependabot:** Repositorio GitHub con políticas de seguridad y escaneo de dependencias activo.

5. Conclusión de la Fase 1

La Fase 1 concluye exitosamente con un producto robusto, seguro, con arquitectura limpia, documentación exhaustiva en GitHub (README.md, LICENSE, .gitignore) y dos opciones de distribución: binario ejecutable portable (.exe) e instalador estándar de Windows (.exe Setup generado vía Inno Setup).